

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database System)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Hệ Cơ sở dữ liệu
Mã số học phần:	478803
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☐ Kiến thức giáo dục đại cương	☒ Kiến thức cơ sở ngành
☐ Kiến thức ngành	☐ Kiến thức khác
Số tín chỉ:	3
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	36
+ Số giờ thực hành/số buổi:	21
+ Số giờ thực tập hoặc đồ án/số buổi:	
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	
Học phần tiên quyết:	Đại số tuyến tính, Toán rời rạc
Học phần song hành:	

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu: các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, người sử dụng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tính độc lập dữ liệu, kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu và phân loại các hệ cơ sở dữ liệu.

Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu, an toàn và toàn vẹn dữ liệu.

3. Nguồn học liệu (Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...)

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh, NXB Đại học Quốc gia Hà nội

[2] J. D. Ullman, A First Course in Database Systems, Prentice- Hall, 1997

[3] J.D.Ullman, Principles of Database and Knowledge-Base Systems, vol.1, Computer Science Press, 1988

Phần mềm:

[1] SQL Server 2018. Microsoft.

4. Mục tiêu học phần (Course goals)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Nắm được các khái niệm cơ bản về các hệ cơ sở dữ liệu và những vấn đề mang tính nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu.	1,2
G2	Biết cách thiết kế và xây dựng một hệ CSDL cụ thể	1,2
G3	Nhận diện và có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý và thao tác trên hệ cơ sở dữ liệu	1,2
G4		
G5		

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Hiểu ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu	1,2	2.1
LO.2	Hiểu và nắm bắt được các khái niệm cơ bản, các nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu	1,2	2.1
LO.3	Có khả năng xác định và mô hình hóa các yêu cầu lưu trữ dữ liệu hệ thống theo các mô hình dữ liệu	1,2	2.1
LO.4	Có khả năng thiết kế chi tiết và chuẩn hóa CSDL cho hệ thống	1,2	2.1
LO.5	Hiểu và vận dụng được ngôn ngữ truy vấn hướng cấu trúc SQL	1,2	2.2
LO.6	Nhận diện và sử dụng các công cụ hỗ trợ quản trị CSDL	1,2	2.2

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký

hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

St t	Bài đánh giá	Tuần/Bu i	CDR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	Bài thực hành: tìm hiểu các mô hình CSDL	Buổi 3	LO.1; LO.2;	5	5	
2.	Bài thực hành: Vẽ sơ đồ thực thể liên kết	Buổi 5	LO.2; LO.3;	5	5	
3.	Bài thực hành: Thiết lập CSDL Quan hệ	Buổi 7	LO.2; LO.3; LO.4;	5	5	
4.	Bài thực hành Truy vấn đại số quan hệ	Buổi 9	LO.2; LO.3; LO.4;	5	5	
5.	Bài KT GK	Buổi 10	LO.2; LO.3; LO.4;	10	10	
6.	Bài thực hành Câu lệnh SQL: Tạo lập CSDL	Buổi 11	LO.4; LO.5; LO.6;	5	5	
7.	Bài thực hành Câu lệnh SQL: Truy vấn SQL	Buổi 13	LO.4; LO.5; LO.6;	5	5	
8.	Bài thực hành Câu lệnh SQL: Truy vấn SQL	Buổi 15	LO.4; LO.5; LO.6;	5	5	
9.	Bài thực hành Chuẩn hóa thiết kế CSDL	Buổi 11	LO.4;	5	5	
10.	Thi kết thúc HP		LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	50		50

	Tổng			100%	50%	50%
--	------	--	--	------	-----	-----

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CĐR của học phần và các bài đánh giá của học phần).

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐR HP [3]	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá [4]
Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu (3 tiết)	1.1 Dẫn nhập: Các nhược điểm của hệ thống lưu theo file truyền thống 1.2 Khái niệm về CSDL 1.3 Khái niệm về hệ quản trị CSDL 1.4 Các thành phần, chức năng của hệ quản trị CSDL 1.5 Vai trò của những người tham gia vào môi trường CSDL 1.6 Kiến trúc ANSI-SPARC ba mức Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL, Khái niệm và nội dung của kiến trúc CSDL ba mức.	LO.1	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ	
Chương 2: Các mô hình dữ liệu (3 tiết)	2.1 Khái niệm mô hình dữ liệu (Data Model). 2.2 Mô hình CSDL phân cấp (Hierarchy Data Model) 2.3 Mô hình CSDL mạng (Network Data Model) 2.4 Mô hình CSDL quan hệ (Relationship Data Model). 2.5 Mô hình thực thể quan hệ ER (The Entity Relationship Model) 2.6 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Database) 2.7 XML	LO.1 LO.2	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ	Bài thực hành

Chương 3: Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết (3 tiết)	3.1 Thực thể 3.2 Thuộc tính - Thuộc tính đơn và phức - Thuộc tính đơn trị và đa trị - Thuộc tính dẫn xuất (suy diễn) - Thuộc tính khóa 3.3 Thực thể mạnh và thực thể yếu 3.4 Thuộc tính của liên kết 3.5 Sự ràng buộc về cấu trúc - Mỗi liên kết một - một - Mỗi liên kết một - nhiều - Mỗi liên kết nhiều – nhiều - Mỗi liên kết đệ quy - Mức tham gia liên kết (Multiplicity) của các mối liên kết phức tạp - Số tham gia tối đa (Cardinality) và số tham gia (Participation)	LO.1 LO.2 LO.3	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành
Chương 4: Mô hình quan hệ (6 tiết)	4.1 Tóm lược lịch sử của mô hình quan hệ 4.2 Các thuật ngữ của mô hình quan hệ - Cấu trúc của dữ liệu quan hệ - Ý nghĩa toán học của quan hệ - Quan hệ của CSDL - Các thuộc tính của quan hệ - Khóa của quan hệ - Lược đồ của CSDL quan hệ 4.3 Sự toàn vẹn của quan hệ - Giá trị NULL - Sự toàn vẹn của thực thể - Sự toàn vẹn tham chiếu - Sự ràng buộc từ phía người dùng dữ liệu 4.4 Khung nhìn dữ liệu (Views) - Các thuật ngữ - Mục đích của khung nhìn dữ liệu - Khung nhìn cập nhật dữ liệu 4.5 Đại số quan hệ - Phép toán trên một quan hệ: phép chọn, phép chiếu	LO.3	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành

	- Phép toán trên tập các quan hệ: phép hợp, phép trừ, phép giao, phép tích Đề các - Phép toán kết nối: phép kết theta, phép kết tự nhiên, phép kết ngoài, phép nửa kết - Phép toán chia 4.6 Phép toán quan hệ - Phép toán quan hệ trên bộ của quan hệ - Phép toán quan hệ trên miền của thuộc tính			
Chương 5: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ (9 tiết)	5.1 Giới thiệu ngôn ngữ SQL - Mục đích của ngôn ngữ SQL - Lịch sử của ngôn ngữ SQL - Tầm quan trọng của ngôn ngữ SQL - Các thuật ngữ 5.2 Cách viết lệnh SQL 5.3 Các kiểu dữ liệu của SQL chuẩn ISO - Tên chuẩn của SQL - Các kiểu dữ liệu vô hướng của SQL - Dữ liệu số chính xác 5.4 Đặc tính tăng cường sự nhất quán dữ liệu - Dữ liệu bắt buộc nhập - Ràng buộc của miền dữ liệu - Sự toàn vẹn của thực thể - Sự toàn vẹn tham chiếu - Sự ràng buộc từ phía người dùng dữ liệu 5.5 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - Tạo một CSDL - Tạo một bảng (CREATE TABLE) - Thay đổi định nghĩa một bảng (ALTER TABLE) - Loại bỏ một bảng (DROP TABLE) 5.6 Ngôn ngữ thao tác trên dữ liệu với SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	LO.3 LO.4 LO.5 LO.6	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành

	- Truy vấn đơn giản trên một bảng - Mệnh đề ORDER BY - Mệnh đề GROUP BY – HAVING - Một số toán tử trên nhóm (SUM,COUNT...) - Truy vấn con (subquery) - Từ khóa ALL và ANY - Truy vấn trên nhiều bảng - Từ khóa EXISTS và NOT EXISTS - Kết nối các bảng kết quả (UNION, INTERSECT, EXCEPT)			
Chương 6: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu (9 tiết)	6.1 Mục đích của việc chuẩn hóa 6.2 Dư thừa dữ liệu và sự dị thường khi cập nhật dữ liệu - Dị thường khi chèn dữ liệu - Dị thường khi xóa dữ liệu - Dị thường khi chỉnh sửa dữ liệu 6.3 Phụ thuộc hàm - Định nghĩa phụ thuộc hàm. - Hệ tiên đề Armstrong và các phép suy diễn logic. - Bao đóng & thuật toán xác định bao đóng các thuộc tính - Tập các phụ thuộc thuộc tương đương và phủ tối tiểu. - Thuật toán xác định tập phủ tối tiểu - Khóa của lược đồ quan hệ - Các thuật toán đoán nhận khóa 6.4 Tiến trình chuẩn hóa 6.5 Dạng chuẩn 1 (1NF) 6.6 Dạng chuẩn 2 (2NF) - Phụ thuộc hàm đầy đủ - Định nghĩa của dạng chuẩn 2 6.7 Dạng chuẩn 3 (3NF) - Phụ thuộc bắc cầu - Định nghĩa của dạng chuẩn 3 6.8 Định nghĩa tổng quát cho dạng chuẩn 2 và dạng chuẩn 3 6.9 Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)	LO.3 LO.4	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	Bài thực hành

	- Định nghĩa của dạng chuẩn Boyce-Codd 6.10 Quá trình chuẩn hóa từ dạng chuẩn 1 đến BCNF 6.11 Dạng chuẩn 4 (4NF) - Phụ thuộc đa trị - Định nghĩa của dạng chuẩn 4 6.12 Tách – kết nối không tổn thất thông tin - Khái niệm tách kết nối - Phép tách kết nối tự nhiên - Thuật toán kiểm tra tách không tổn thất thông tin - Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3 - Phép tách không mất mát thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3			
Chương 7: Tổ chức dữ liệu vật lý (3 tiết)	7.1. Mô hình tổ chức bộ nhớ 7.2. Tổ chức tệp đồng 7.3. Tổ chức tệp băm 7.4. Tổ chức tệp chỉ dẫn 7.5. Cây cân bằng	LO.2	Sinh viên đọc trước bài ở nhà Giảng viên dạy, cho ví dụ, demo	

[1]: Thông tin về buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

Thực hành/đồ án

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
3 tiết	Các bài tập thiết kế CSDL hệ thống thực	LO.1;LO.2; LO.3; LO.4	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
3 tiết	Các bài tập Đại số	LO.1;LO.2;	Dạy, hướng	Bài thực hành

	quan hệ	LO.3; LO.4	dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	
3 tiết	Giới thiệu về một hệ quản trị CSDL cụ thể, Thực hành thiết kế và tạo CSDL	LO.5; LO.6	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
6 tiết	Thực hành câu lệnh SQL khai thác trên dữ liệu	LO.5; LO.6	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành
6 tiết	Bài tập thiết kế và chuẩn hóa CSDL	LO.2; LO.3; LO.4	Dạy, hướng dẫn, giao bài thực hành và chữa sau khi sinh viên đã nộp bài	Bài thực hành

[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.

[3]: Liệt kê CDR cụ thể của tuần/buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

Các bài tập được giao, sinh viên không nộp đúng hạn coi như không nộp bài.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Công nghệ phần mềm
- Địa chỉ và email liên hệ: 408 A1 Đại Học Xây Dựng 55 Giải Phóng
- Các giảng viên giảng dạy:
- Thời gian ban hành/cập nhật: 06/2021